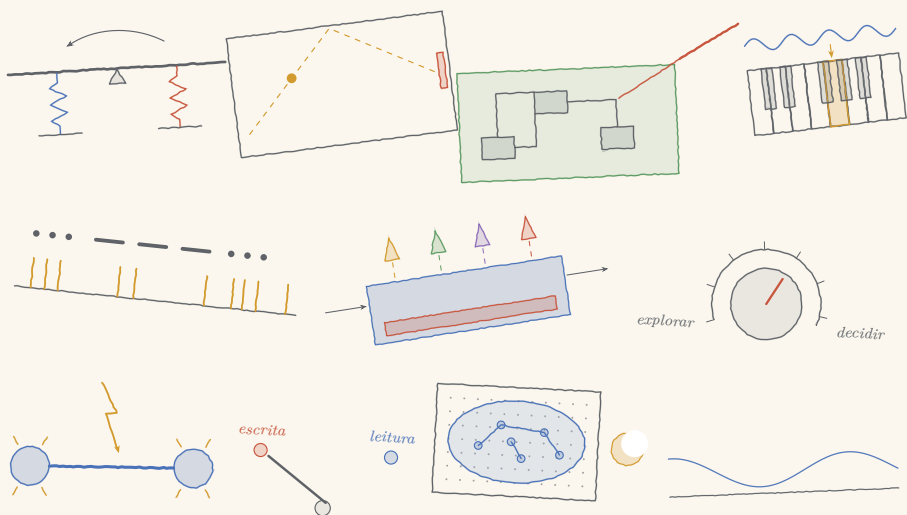




O computador de 20 watts

Como o cérebro calcula, de forma breve e simples

Konstantin Kladko



© 2026 Konstantin Kladko.

O texto e as figuras são distribuídos sob a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. O livro pode ser copiado, usado no ensino, traduzido e adaptado livremente para fins não comerciais, com crédito ao autor e distribuição das obras derivadas sob a mesma licença.

Versão completa, fontes e modelos: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Sumário

1	Um saco de peças	1
2	Uma máquina sem maestro	6
3	Os freios	11
4	O código Morse	16
5	Conversa pelo ar	21
6	Como a máquina aprende	25
7	O que a dopamina diz de verdade	29
8	O botão da ousadia	33
9	Escrita e leitura	37
10	A máquina inteira	40
11	Como o mundo entra	43

12 Como reconhecer um gato	47
13 A única saída rápida	51
14 O sinal de alarme	55
15 Como a máquina aprende a se mover	58
16 A segunda saída	61
17 Como consertar a máquina sem o esquema	64
18 O neurônio não é um aparelho só	67
19 Quantas entradas são precisas	70
20 O que a máquina faz à noite	73
21 Um computador de células vivas	77
22 Neurônios jogam tênis	81

Antes de começar

Este livro é sobre uma máquina que pesa um quilo e meio, consome vinte watts, como uma lâmpada fraca, e mesmo assim reconhece rostos, aprende línguas e apanha uma bola no ar. É sobre o seu cérebro. Vamos olhar para ele como um engenheiro olha para uma placa desconhecida: que peças são essas, como estão ligadas, que sinais correm pelos fios e o que esse circuito calcula.

Você não vai precisar de fórmulas nem de conhecimentos de biologia. Vai precisar de curiosidade e de disposição para imaginar um fio, uma lâmpada, um interruptor. Todo o resto vamos montar pelo caminho.

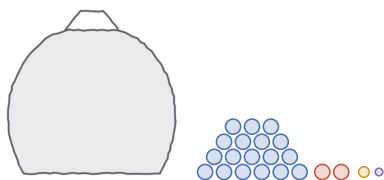
O livro tem uma segunda versão, completa — com equações, modelos, exercícios e referências aos experimentos. Os capítulos das duas versões seguem a mesma ordem e têm os mesmos números. Se algum capítulo prender a sua atenção, abra a versão completa dele: lá você vai encontrar de onde veio cada afirmação e como verificá-la por conta própria. No site do livro, cada capítulo pode ser alternado entre “Resumo” e “Completo” com um único botão.

Um aviso. Sobre o cérebro, está longe de se saber tudo, e vou dizer com honestidade onde termina o que foi medido e começa o palpite. Isso não é um defeito do livro, e sim o que ele tem de mais interessante: muitos capítulos terminam com

perguntas cuja resposta, por enquanto, ninguém conhece.

Capítulo 1

Um saco de peças



*Um saco de peças: quase todas azuis, algumas vermelhas
e um punhado de outras.*

Imagine que lhe deram um saco com oitenta e seis bilhões de peças de aparência idêntica e pediram que você descobrisse como montar um computador com elas. Por onde você começaria? Um engenheiro não ficaria examinando o formato das peças. Ele perguntaria: quantas entradas a peça tem, quantas saídas e o que ela entrega na saída.

O neurônio — é assim que se chama essa peça — é surpreendentemente simples. Entradas ele tem aos milhares: chegam a ele fios vindos de outros neurônios. A saída é uma só. Mas essa saída se ramifica como uma árvore, e a mesma cópia do sinal vai para milhares de destinatários. Imagine uma pessoa que escuta mil interlocutores ao mesmo tempo e

responde com uma única frase, mas de modo que outras mil pessoas a ouçam.

Que sinal é esse? Um clique curto. De tempos em tempos o neurônio emite um disparo — um pico de tensão que dura cerca de um milésimo de segundo. Todos os cliques de um neurônio são iguais, como as batidas de um mesmo tambor. Por isso, tudo o que o neurônio pode dizer está escrito não no volume do clique, mas em *quando* ele clica: mais vezes, menos vezes, de imediato ou com atraso.

Por dentro, o neurônio faz o cálculo mais simples que se pode imaginar: soma os sinais que chegam e, se a soma passa do limiar, clica ele mesmo. Algumas entradas empurram a soma para cima, outras para baixo.

Como separar o saco

A ponta do fio de saída, ao alcançar o vizinho, não chega a tocá-lo. Entre os dois fica uma fenda estreita, e quem transmite o sinal através dela é a química: o fio libera uma pitada de uma substância especial — o neurotransmissor — e o vizinho a captura. E aqui vem a sorte: quase todo neurônio libera a mesma substância em todas as pontas do seu fio. Então os neurônios podem ser separados pelo *que* eles liberam.

Vamos chamar o tipo de neurônio pelas quatro primeiras letras da sua substância. O neurônio que libera glutamato é **GLUT**. O que libera ácido gama-aminobutírico é **GABA**. Depois vêm **DOPA** (dopamina), **SERO** (serotonina), **NORA** (noradrenalina), **ACET** (acetilcolina) e mais alguns.

Com o saco separado, o quadro fica muito desigual. De cada mil neurônios, cerca de novecentos e sessenta são **GLUT**. O sinal deles empurra o destinatário em direção ao clique: é

o “mais”. Outros trinta e seis, mais ou menos, são **GABA**; o sinal deles afasta do limiar: é o “menos”. No córtex eles são mais numerosos, de um quinto a um quarto. E todos os demais tipos juntos somam alguns neurônios em cada cem mil. Uma gota no oceano.

Telefone e rádio

Mas essa gota funciona de um jeito completamente diferente. O fio de um neurônio **GLUT** ou **GABA** leva a vizinhos determinados, como uma linha telefônica: o sinal só chega a quem recebe a ligação. Já os grupos minúsculos de **DOPA**, **SERO**, **NORA** e **ACET** funcionam como estações de rádio. Seus fios se espalham por regiões enormes do cérebro, a substância muitas vezes é despejada não na fenda, mas no espaço ao redor, e a mesma mensagem é ouvida ao mesmo tempo por milhões de células.

Pelas linhas telefônicas passam os dados: aqui há uma linha na imagem, ali um som de certa altura. Pelo rádio passam os ajustes gerais: quão alto está tudo, se vale a pena aprender, se já é hora de dormir. Em qualquer computador é igual: células de memória são bilhões, e registradores de controle, um punhado. Sem eles, porém, a máquina não funciona.

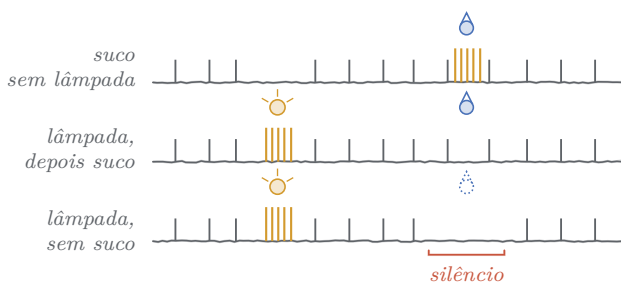
Quem dá o sentido é o destinatário

Há um detalhe. A substância em si não sabe se é “mais” ou “menos”. A molécula é uma chave. O que acontece quando a chave entra é decidido pela fechadura — uma proteína especial do lado do destinatário. A mesma dopamina anima alguns destinatários e abafa outros, conforme a fechadura

que cada um tem. É como uma mesma transmissão de rádio que ouvintes diferentes entendem de maneiras diferentes.

O sinal “melhor do que o esperado”

O canal de rádio mais famoso é a dopamina. O que ela transmite? Eis um experimento. Um animal recebe, sem aviso, uma gota de suco, e os neurônios de dopamina respondem com uma rajada de cliques. Depois, antes do suco, acende-se sempre uma lâmpada. O animal aprende que a lâmpada promete suco, e agora a rajada acontece na lâmpada, e no próprio suco, não. E se depois da lâmpada o suco não vem, os neurônios de dopamina *se calam* no momento da espera.



Uma rajada no suco inesperado; na lâmpada que o promete; e um silêncio no instante em que o suco prometido não chegou.

A regra que explica os três casos: a dopamina não comunica “bom”, e sim “melhor do que eu esperava”. O suco inesperado é uma surpresa agradável. O prometido não é surpresa nenhuma. O prometido e não entregue é uma surpresa desagradável. É exatamente essa grandeza que usam os programas que aprendem com os próprios erros. Ainda vamos voltar a ela.

O que levar consigo

O cérebro é uma rede enorme de peças de aparência idêntica. Quase todas são os “mais” e os “menos” da rede telefônica de dados. E pouquíssimas são estações de rádio, que ajustam a rede inteira de uma vez. No próximo capítulo vamos ver o que se pode construir só com “mais”.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 1.

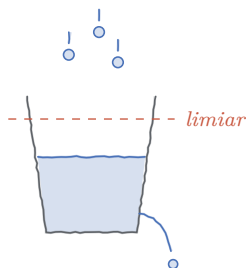
Capítulo 2

Uma máquina sem maestro

O seu computador tem um maestro: o gerador de clock. Bilhões de vezes por segundo ele dá o sinal, e todos os elementos do circuito comutam ao mesmo tempo, em compasso. No cérebro não há maestro nenhum. Cada neurônio trabalha por conta própria: os sinais chegam a ele quando calha e saem dele quando calha. Vamos ver o que se pode calcular numa máquina assim usando só neurônios **GLUT** — só “mais”.

O balde furado

É cômodo imaginar o neurônio como um balde com um furo. Cada disparo que chega é uma concha de água. A água vai escorrendo aos poucos pelo furo. Se as conchas chegam com frequência, a água chega à borda — e o balde vira: o neurônio clica, o balde se esvazia, e tudo recomeça. Se as conchas chegam raramente, a água tem tempo de escorrer, e nada acontece.



O neurônio é um balde furado: as gotas das entradas o enchem, a água vaza; chegou à marca — clique.

O furo é a principal diferença entre o neurônio e uma porta lógica. O neurônio não lembra de um disparo para sempre, só por alguns milissegundos. Tudo o que chega dentro dessa janela se soma; o que veio antes está esquecido.

“Ou” e “e”

Se uma concha basta para virar o balde, o neurônio dispara com qualquer entrada. Isso é o “ou”. Se são precisas duas conchas, começa a parte interessante: “chegaram as duas?” não faz sentido sem maestro enquanto não se diz *dentro de quanto tempo*. O neurônio só dispara se os dois disparos chegarem quase juntos, antes que a primeira concha escorra. Isso é o “e no tempo”, um detector de coincidência. Em alguns neurônios a janela é de alguns milissegundos; nos neurônios da audição, de frações de milissegundo.

O que só “mais” não consegue

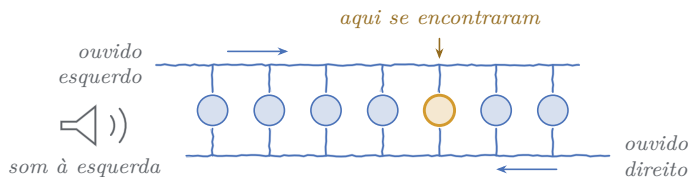
Tente construir um “não”: um neurônio que trabalha quando a entrada está calada. Não dá: o silêncio não põe água no balde. E isso vale não só para um neurônio, mas para

qualquer rede feita só de “mais”: se as entradas aumentam, nenhum neurônio dessa rede passa a trabalhar menos. Daí vem a propriedade mais incômoda: *não se apaga atividade com atividade*. Um incêndio que pegou só pode ser detido de um jeito: parando de pôr lenha.

A natureza achou um atalho. Em muitos órgãos dos sentidos, o mesmo estímulo é transmitido por dois grupos de neurônios. No olho, umas células avisam “ficou mais claro”, outras, “ficou mais escuro”. Se em vez de um fio você tem um par de fios “sim” e “não”, o “não” sai de graça: basta trocar os fios de lugar. Com pares assim, feitos só de “mais”, dá para montar qualquer circuito lógico — e até perceber que o cálculo terminou: em cada par acendeu exatamente um fio. Engenheiros constroem assim circuitos assíncronos, que funcionam corretamente com quaisquer atrasos.

Tempo a partir de atrasos

Sem maestro não há relógio comum, mas o tempo também pode ser calculado assim. O som de uma fonte ao lado chega ao ouvido mais próximo antes que ao mais distante — frações de milissegundo antes. Vamos passar um fio do ouvido esquerdo, da esquerda para a direita, ao longo de uma fileira de detectores de coincidência, e outro do ouvido direito, da direita para a esquerda. Os dois sinais correm um ao encontro do outro e se encontram no ponto aonde ambos chegam ao mesmo tempo. O detector dispara exatamente ali. A diferença de tempo virou o *número* do neurônio que disparou — ou seja, a direção do som. A precisão chega a uma dezena de microssegundos, embora cada neurônio isolado seja bem menos preciso: o que salva é haver muitos detectores.



O som da esquerda chega antes ao ouvido esquerdo, o sinal dele tem tempo de correr mais longe, e o encontro fica à direita do meio. O número do neurônio que disparou é a direção do som.

A memória é uma fogueira

Pegue um grupo de neurônios que se excitam fortemente uns aos outros. Se ele for aceso por um sinal curto, vai se manter sozinho, como uma fogueira que alimenta o próprio fogo. O sinal acabou, e o grupo continua aceso — ele lembra que o sinal existiu. Isso é uma célula de memória. E se o sinal foi curto demais, a fogueira não chega a pegar e se apaga.

Mas eis o problema: como apagar essa memória? Com atividade, de jeito nenhum. Resta esperar que os neurônios se cansem e a fogueira se consuma.

Um temporizador disparado por um evento

Vamos ligar os grupos em cadeia: o primeiro acende o segundo, o segundo acende o terceiro. Um empurrão no primeiro — e uma onda corre pela cadeia, como peças de dominó. O número da peça que caiu diz quanto tempo passou desde o empurrão. Não é um relógio que faz tique-taque sempre, e sim um temporizador que um evento liga e que funciona uma

única vez. Nas aves canoras, durante o canto, os neurônios de uma certa região disparam rigorosamente um após o outro — muito parecido com uma cadeia assim.

Portanto, só com “mais” dá para fazer muita coisa. Faltam três: escolher uma coisa entre muitas, apagar a memória sob comando e impedir que a rede pegue fogo. As três vêm dos “menos” — o assunto do próximo capítulo.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 2.

Capítulo 3

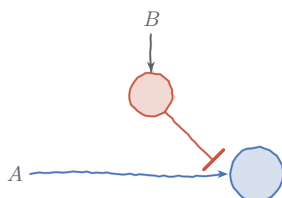
Os freios

Vamos pôr na máquina o segundo tipo de neurônio mais numeroso: **GABA**. O sinal deles não empurra o vizinho em direção ao clique, e sim o afasta. São os freios. Eles são poucos, no córtex de um quinto a um quarto de todos os neurônios, mas sem eles a máquina não anda.

Há uma restrição: um neurônio “mais” não consegue frear o vizinho sozinho. Se é preciso uma ligação negativa, ela tem de ser montada por um intermediário: o “mais” acorda um neurônio inibitório, e este freia o alvo. A troca de sinal custa um neurônio e um pequeno atraso.

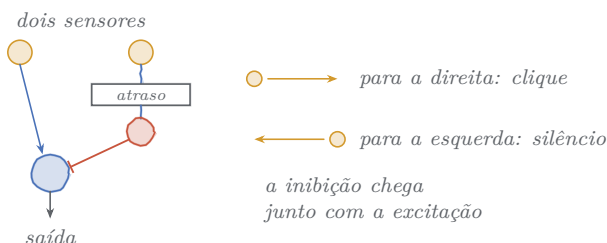
“Mas não se”

A operação mais útil com freios é a proibição: “dispare com A, mas não se chegou B”. O neurônio recebe um empurrão de A e uma freada do intermediário que B acorda. Com proibições e “ou” dá para montar qualquer lógica.



“A, mas não se B”: o neurônio vermelho fecha o caminho do azul.

A proibição no tempo dá o detector de movimento que existe no seu olho. Dois sensores vizinhos: um excita o neurônio de saída, o outro o inibe com atraso. Se uma mancha de luz corre num sentido com a velocidade certa, a inibição chega exatamente junto com a excitação — e a apaga. Se corre no outro sentido, a inibição se atrasa, e o neurônio tem tempo de clicar. O resultado é um neurônio que vê movimento só num sentido.

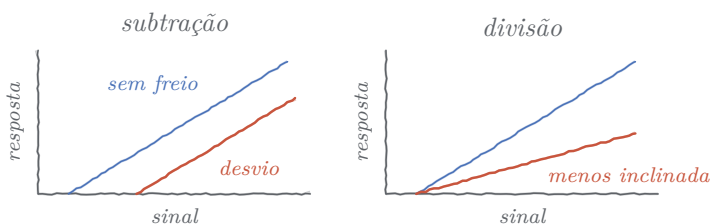


Detector de movimento: a inibição chega com atraso e apaga a resposta só quando a mancha corre da direita para a esquerda.

Subtração ou divisão

A inibição não sabe só subtrair. Um canal inibitório aberto não puxa a tensão para baixo, ele a puxa *para o repouso* —

como se o balde ganhasse mais um furo. Com isso, qualquer entrada de água a faz subir menos. A inibição não tira do sinal uma porção fixa, ela o *divide*: é um controle de volume. Se a força da inibição cresce junto com a atividade geral ao redor, cada neurônio responde não a quão forte é o seu sinal, mas a quão forte ele é *em comparação com os vizinhos*. Por isso a mesma rede funciona na penumbra e sob sol forte. É verdade que, sobre a taxa de disparos, esse “divisor” só age de forma limpa junto com um ruído de fundo constante, que no cérebro vivo sempre existe.



Em azul, a resposta do neurônio sem inibição; em vermelho, com ela. A subtração desloca o limiar; a divisão abaixa o volume, como o botão de um controle.

Há uma segunda consequência: o furo extra faz o balde esquecer mais depressa. A janela em que dois sinais precisam cair para se somar fica mais estreita. A inibição torna os detectores de coincidência mais rigorosos.

A escolha

Agora o principal, que estava faltando: escolher um entre muitos. Dois grupos de neurônios se inibem mutuamente. Enquanto a inibição é fraca, os dois trabalham, só que mais baixo. Mas, se ela é forte o bastante, qualquer pequena

diferença cresce, como num balanço, até que um dos grupos se cale por completo. O vencedor leva tudo. E a vitória se mantém: para a rede mudar de ideia, o novo argumento precisa ser bem mais forte que o antigo. A máquina não se sobressalta a cada ruído.

Os freios também apagam a memória: um neurônio inibitório, ao sinal de “reset”, apaga a fogueira do capítulo anterior. Duas dessas células que se inibem mutuamente são o análogo de um latch, a base de toda memória de computador.

Vida no limite

Uma rede feita só de “mais” pode virar uma avalanche: cada disparo gera mais de um seguinte. Os freios a mantêm no ponto de operação, como o termostato mantém a temperatura do forno. Há duas condições: a inibição tem de ser forte o bastante e rápida o bastante. Se ela é forte mas lenta, o regulador começa a exagerar — como alguém que mexe na torneira do chuveiro sem esperar a água quente chegar. A temperatura oscila para lá e para cá. No cérebro, um laço assim de “mais” e “menos” gera um ritmo rápido: algumas dezenas de oscilações por segundo.

O córtex, ao que tudo indica, vive justamente no limite: sua própria realimentação é forte o bastante para virar avalanche sem os freios. Quem o segura são só os freios rápidos, e é por isso que ele responde com tanta sensibilidade a sinais fracos.

A conclusão do capítulo é inesperada: os freios quase não acrescentam cálculos novos à máquina. Eles acrescentam *controle*: escolha, reset, ajuste de volume, estabilidade. A excitação carrega os dados; a inibição decide que dados passam, quando e com que volume.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 3.

Capítulo 4

O código Morse

O código Morse tem dois sinais — o ponto e o traço — e as pausas entre eles. O alfabeto do neurônio é ainda mais pobre: um único sinal, o clique curto. Então a mensagem inteira está escrita nas pausas. Em que língua conversam os neurônios?

Quanto se pode dizer com cliques

Vamos começar como um engenheiro de comunicações: quanta informação cabe, afinal, num canal assim? Se o receptor distingue o instante de chegada do clique com precisão de um milissegundo, um clique pode carregar cerca de oito bits. Se o receptor só conta quantos cliques chegaram em um segundo, ele tira do mesmo fluxo dezenas de vezes menos. Quase toda a capacidade do canal está no *tempo*.



Em cima, o código Morse; embaixo, o neurônio: um único sinal, o clique; a mensagem inteira está nas pausas.

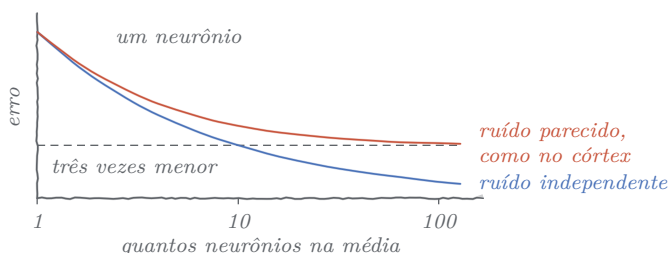
Mas o canal é ruidoso. O neurônio em si, por estranho que pareça, é preciso: se aplicarmos a ele muitas vezes a mesma corrente variável, ele vai clicar nos mesmos instantes, com precisão de um milissegundo. O ruído vem das conexões: mais da metade dos cliques que chegam ao fim do fio simplesmente se perde — a substância não é liberada toda vez. No córtex vivo, o fluxo de cliques parece quase aleatório. Isso é ruído — ou uma mensagem que ainda não sabemos ler? Uma mensagem bem comprimida é indistinguível do acaso para quem está de fora, então a questão está em aberto.

Devagar, mas com segurança

O código mais simples é contar os cliques: quanto mais frequentes, maior o número. Esse código não teme nem perdas nem tremores. Mas é lento. Para conhecer a frequência com precisão de dez por cento, são precisos uns cem cliques, e isso leva segundos. Enquanto isso, você reconhece um animal numa imagem mostrada por um instante em cerca de quinze centésimos de segundo, e nesse tempo o sinal passa por uma dezena de estágios de processamento. Em cada estágio, cada neurônio consegue clicar no máximo uma vez.

A saída é usar muitos neurônios de uma vez: em vez de um ouvinte contar cliques por um minuto, cem ouvintes contam por um instante. Só que aqui também há uma armadilha: os ruídos de neurônios vizinhos são um pouco parecidos, como boatos numa multidão. Fazer a média sobre

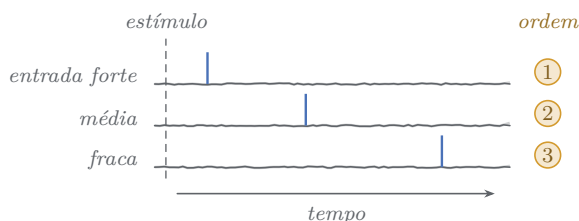
algumas dezenas de vizinhos ajuda; depois disso, quase para de ajudar.



O erro da frequência média de um grupo de neurônios. Se os ruídos fossem independentes, ele continuaria caindo. Os ruídos parecidos dos vizinhos o param em cerca de um terço, e esse limite já é atingido com algumas dezenas de neurônios.

Depressa: quem chega primeiro

A segunda saída é escrever o número no tempo. Um sinal forte faz o neurônio clicar cedo; um fraco, tarde. Um único clique já carrega um número. Mas a partir de quando contar o tempo, se não há relógio? Dá para comparar os neurônios entre si: quem clicou primeiro, quem clicou em segundo. A ordem de chegada dos cliques de dez neurônios carrega mais de vinte bits. E uma salva geral serve de marca de início — como a pausa longa entre as palavras no código Morse.



Entrada forte, clique cedo; fraca, clique tarde. A ordem dos cliques diz qual entrada é mais forte, mesmo que o instante inicial seja desconhecido.

Quem escolhe o código é o ouvinte

A mesma sequência de cliques carrega a frequência, os instantes e a ordem. O que disso será lido é o destinatário quem decide. Um neurônio com um “furo largo” no balde acumula água devagar e só ouve a frequência. Um neurônio que esquece depressa só ouve coincidências. E os freios, como vimos, sabem mudar o neurônio de um modo para o outro.

Até as conexões filtram o sinal. Algumas se cansam depressa e por isso comunicam não a frequência, mas a sua *mudança*. Outras, ao contrário, deixam passar melhor rajadas de vários cliques seguidos: o neurônio ganha um “traço”. Enquanto isso, os neurônios inibitórios põem a pontuação — cortam o fluxo em janelas e o abafam quando ele está alto demais.

Uma língua econômica

E por último: essa língua é cara. Cada clique custa energia, e o cérebro inteiro consome cerca de vinte watts. Dividindo esses watts por todos os neurônios, dá em média algo da

ordem de um clique por segundo por neurônio. A maioria dos neurônios passa a maior parte do tempo calada. O código do cérebro é obrigado a ser avarento.

No código Morse, a letra mais frequente do inglês, o E, é um único ponto: o que é frequente se codifica curto. Nos neurônios é parecido: o que é esperado custa poucos cliques. Um estímulo constante aos poucos deixa de provocar resposta, os sensores comunicam mudanças, e a dopamina, só surpresas. O cérebro gasta os seus cliques com novidades.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 4.

Capítulo 5

Conversa pelo ar



À esquerda, o telefone: um fio de um para um. À direita, o rádio: uma mensagem para todos ao redor de uma vez.

Até agora os neurônios conversavam entre si por telefone: fio com fio, com endereço certo. Agora vamos ligar a primeira estação de rádio: os neurônios **SERO**, que liberam serotonina. São só algumas centenas de milhares no cérebro inteiro, mas os seus fios se espalham por regiões enormes dele.

Quatro diferenças

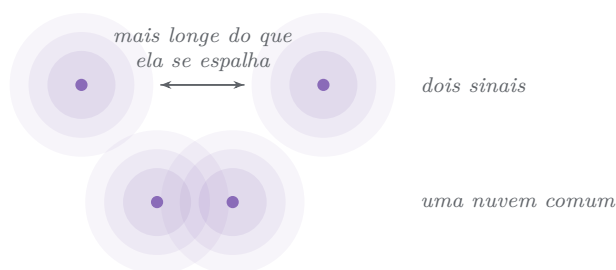
O neurônio **SERO** não se parece com o **GLUT**. Primeiro, quem decide se o sinal dele é positivo ou negativo é o destina-

tário: a serotonina tem “fechaduras” dos dois tipos. Segundo, ele trabalha sozinho: na vigília clica de modo regular algumas vezes por segundo, se recebe uma alimentação de fundo constante — é um metrônomo. Terceiro, ele é lento: o seu sinal age não em milissegundos, mas em centenas de milissegundos. Quarto, muitas vezes ele libera a substância não numa fenda estreita, mas no espaço ao redor, onde ela se espalha como uma gota de tinta na água. O destinatário sente a concentração e não sabe de quem veio a molécula.

Uma lógica que não existe

Um metrônomo com uma “fechadura” inibitória é um “não” pronto: enquanto não há serotonina, o neurônio trabalha; quando ela aparece, ele se cala. Um neurônio no lugar de um circuito inteiro. Parece que a rede de serotonina é logicamente mais poderosa que a rede **GLUT**.

Mas há um porém. A substância liberada no espaço se mistura. Dois sinais só continuam diferentes se foram soltos em lugares mais distantes entre si do que a substância consegue se espalhar — e isso são dezenas de micrômetros. Só que cada neurônio de serotonina tem uma quantidade enorme de pontos de liberação, espalhados por regiões grandes, e os “fios” de neurônios diferentes se sobrepõem. Por uma rede assim não se transmitem bits separados. Ela só pode transmitir algumas grandezas gerais — como um rádio em que todos ouvem a mesma estação.



A serotonina é liberada no espaço e se espalha como uma nuvem. Duas fontes dão dois sinais diferentes só se estiverem mais longe uma da outra do que a substância consegue se espalhar. Se estiverem mais perto, as nuvens se fundem num único nível comum.

O que ela faz de verdade

Para uma única grandeza geral, esse sistema tem tudo. A concentração de serotonina suaviza os cliques separados num nível contínuo — é assim que o conversor mais simples transforma um trem de pulsos numa tensão. Esse nível se mantém por segundos e se desfaz sozinho: não é um bit que precisa ser apagado, e sim um traço que some devagar.

Os neurônios de serotonina também têm “fechaduras” em si mesmos: a serotonina liberada freia a sua própria fonte. Um engenheiro reconhece nisso um amplificador com realimentação negativa — um termostato que mantém o nível. É verdade que os experimentos mostram que essa autoinibição é endereçada e provoca só pausas curtas, então o papel de termostato, por enquanto, é mais hipótese do que fato.

Quanto custa esperar

Que grandeza geral vale a pena manter lenta e igual para toda a rede? Uma boa candidata é a *paciência*. Imagine uma escolha: uma recompensa pequena agora ou uma grande daqui a alguns segundos. Quanto você está disposto a esperar depende de quão depressa o futuro “perde valor” para você. Segundo uma das hipóteses, é esse o botão que a serotonina gira. Há experimentos a favor: se os neurônios de serotonina forem ligados artificialmente, o camundongo espera mais tempo pela recompensa adiada antes de desistir.

Este capítulo apresenta três dispositivos que todas as estações de rádio do cérebro vão usar: o neurônio metrônomo, o “fio” que na verdade é um volume, e o nível lento no lugar de cliques separados.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 5.

Capítulo 6

Como a máquina aprende

Em todos os circuitos até aqui, quem escolhia a força das ligações era o engenheiro. No cérebro vivo não há engenheiro. As ligações precisam se ajustar sozinhas, durante o funcionamento — e de modo que a máquina faça algo útil. Isso é o aprendizado.

A restrição principal soa muito rígida. Cada conexão muda a si mesma, e só pode saber o que acontece por perto: se o remetente está trabalhando, se o destinatário está trabalhando e que substâncias chegam até ela. Ninguém pode mandar a uma conexão uma correção pessoal. Isso exclui o método principal de treino das redes neurais artificiais, em que o erro percorre a rede no sentido inverso e cada ligação recebe a sua própria correção.

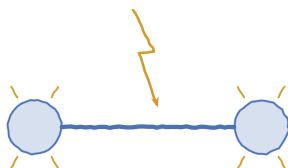
Juntos, logo ligados

A regra mais simples: se o remetente e o destinatário trabalham juntos, a ligação entre eles se fortalece. Ela é local e não precisa de relógio. Uma regra assim, com um pouco de esquecimento, encontra no fluxo de sinais o que é mais importante — aquilo que mais varia. Há também uma versão que olha para o instante dos cliques: a ligação se fortalece se o remetente clicou *antes* do destinatário, ou seja, pode ter sido a causa, e enfraquece se clicou depois.

Mas essas regras têm um limite: elas ensinam o que é *frequente*, não o que é *útil*. Uma conexão que só enxerga os seus vizinhos não sabe se a ação trouxe suco ou dor.

O terceiro sinal

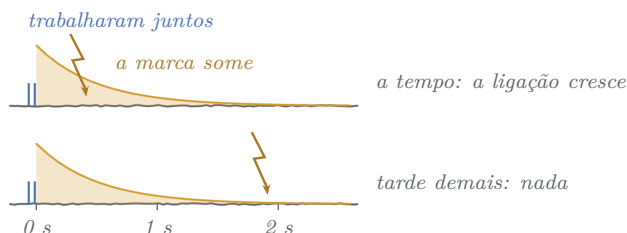
Quem o traz é a dopamina — a estação de rádio “melhor do que o esperado”. Digamos que a ligação só muda quando três coisas coincidem: o remetente trabalhou, o destinatário trabalhou e chegou dopamina.



A ligação se fortalece quando os dois neurônios trabalharam juntos e chegou o terceiro sinal: “saiu melhor do que o esperado”.

Mas eis a dificuldade: a recompensa não vem na hora, e sim um ou dois segundos depois. Nesse momento o remetente e o destinatário já se calaram há muito. A conexão precisa

de uma memória de que participou. E ela existe: o trabalho conjunto deixa na conexão uma marca, como um adesivo que se descola sozinho em um ou dois segundos. Se a dopamina chega enquanto o adesivo está lá, a ligação muda. Se não chega, a marca desaparece sem deixar rastro. Isso resolve o problema do endereçamento: a dopamina é uma só para todos, mas só mudam as conexões que têm o adesivo.



O trabalho conjunto deixa na conexão uma marca que some em um ou dois segundos. A dopamina só muda as conexões que têm a marca.

O ruído como busca

Por que essa regra leva ao melhor, e não a qualquer lugar? Imagine que você procura, de olhos vendados, o topo de um morro. Você dá um passo ao acaso, e alguém grita “mais alto!” ou “mais baixo!”. Se foi “mais alto!”, você mantém o passo. Passo a passo, você sobe sem olhar o mapa nenhuma vez. O cérebro faz o mesmo: os neurônios tremem um pouco ao acaso, a dopamina avisa se ficou melhor, e as ligações que participaram se deslocam para o lado vantajoso. O ruído, que atrapalhava a transmissão de mensagens, aqui vira busca.

Agora fica claro por que a dopamina comunica não a recompensa, e sim a *surpresa*. Se ela simplesmente gritasse

“suco!” depois de cada acerto, reforçaria de quebra tudo o que a rede fazia — o certo e o errado. No nosso modelo, uma rede assim de fato infla as suas ligações milhares de vezes, e às vezes fica presa para sempre na pior escolha. Subtrair a expectativa torna o aprendizado honesto.

O preço de um único fio

O aprendizado por difusão tem um preço. É um único sinal para todos, e nele se mistura o ruído de todos os neurônios que influem no resultado. Quanto maior a rede, mais tempo cada conexão leva para separar a sua parte. Por isso a dopamina, ao que parece, ensina só circuitos relativamente pequenos, que escolhem ações, e o enorme córtex aprende sobretudo por regras locais.

Quem calcula a surpresa

Resta uma pergunta: como os neurônios de dopamina calculam o “melhor do que o esperado”? É preciso um crítico — um grupo de neurônios que avalia o tempo todo quanta coisa boa ainda está por vir. A surpresa é a recompensa recebida mais o quanto a expectativa deu um salto. A lâmpada acendeu: a expectativa pulou, rajada. Chegou o suco prometido: há recompensa, mas a expectativa se esgota no mesmo instante, nada de surpresa. O suco não veio: a expectativa despencou à toa, silêncio. Os três casos do primeiro capítulo saem sozinhos. Que a dopamina se comporta exatamente assim está medido. Como exatamente o cérebro calcula essa surpresa, por enquanto, é hipótese.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 6.

Capítulo 7

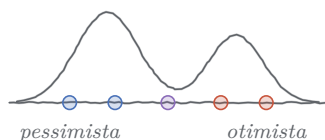
O que a dopamina diz de verdade

No capítulo anterior a dopamina era simples: um número, “melhor ou pior do que o esperado”. É uma primeira aproximação, e ela funciona bem. Mas os experimentos dos últimos anos mostraram que por esse “fio” passa mais do que um número. Este capítulo trata de onde o quadro é mais complicado e de onde os cientistas ainda discutem.

Otimistas e pessimistas

Os neurônios de dopamina não são todos iguais. Uns reagem mais às surpresas agradáveis do que às desagradáveis: são os otimistas. Outros, o contrário: são os pessimistas. Se cada neurônio aprende pela sua própria regra, o otimista vai aprender como será a recompensa no melhor caso, e o pessimista, no pior. Juntos eles registram não uma expectativa média, mas toda a dispersão dos resultados possíveis, como um apostador que conhece não só o favorito, mas as chances

de cada um. A ideia concorda com os experimentos; para que o cérebro precisa da dispersão inteira, por enquanto, é hipótese.



Cada neurônio de dopamina guarda o seu ponto na curva das recompensas possíveis: juntos, eles lembram a curva inteira.

Não só “melhor”, mas também “importante”

Uma parte dos neurônios de dopamina também dispara com eventos desagradáveis, mas importantes: um som alto, um perigo. Parece que pela rede de dopamina passa não só o sinal da surpresa, mas também a sua relevância — um sinal de “preste atenção”.

Dois sinais num só fio

As rajadas rápidas ensinam. Já o nível médio lento de dopamina, que muda em minutos, parece falar de outra coisa: de quão rico está o ambiente agora. Se há muita recompensa por perto, o tempo é caro — e o animal age mais depressa. Os experimentos confirmam que o nível de dopamina está ligado ao vigor das ações. Um engenheiro chamaria isso de separação de sinais por frequência: as altas frequências levam uma coisa, as baixas, outra.

A rampa perto do alvo

Quando o animal se aproxima da recompensa, muitas vezes a dopamina não dá uma rajada, e sim sobe suavemente. Uma explicação: é a própria expectativa, o sinal “o alvo está perto, acelere”. Outra mantém a ideia de surpresa: de longe o animal avalia a situação de forma borrada, e cada vez mais nítida conforme se aproxima, e cada refinamento é uma pequena surpresa agradável. Um experimento elegante num corredor virtual, em que o animal era transportado instantaneamente para mais perto do alvo, fala a favor da segunda: a dopamina respondeu com uma rajada, como convém a uma surpresa.

Olhando para trás

Há também uma alternativa ousada: a dopamina responde não à pergunta “o que vai acontecer?”, e sim à pergunta “o que causou a recompensa?” — olha para o passado, não para o futuro. Os experimentos em que as duas teorias preveem coisas diferentes, por enquanto, se contradizem. É uma disputa científica viva.

Um vetor em vez de um número

Por fim, a dopamina também reage à troca do *sabor* da recompensa, quando o valor dela não mudou, e ajuda a aprender sem recompensa nenhuma. Parece que não é um erro só, e sim um feixe inteiro de erros — um para cada traço do que aconteceu.

A conclusão do capítulo: a maioria das teorias novas não anula o quadro simples, e sim o amplia. A dopamina não

é um fio só, mas um pequeno chicote de vários fios. Só o “olhar para trás” o contesta de verdade.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 7.

Capítulo 8

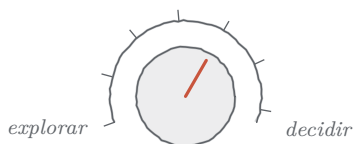
O botão da ousadia

Você está escolhendo onde almoçar. Vai ao café de sempre ou experimenta um novo? Se for sempre ao de sempre, nunca vai saber que na esquina há um melhor. Se ficar sempre experimentando, vai almoçar mal muitas vezes. Onde está o meio-termo? Esse problema — explorar ou aproveitar o que já encontrou — se apresenta a qualquer ser que aprende. No cérebro, ao que parece, quem cuida dele é a estação de rádio **NORA**, a noradrenalina.

O botão de contraste

A noradrenalina muda a nitidez com que o neurônio responde a um sinal. Com efeito fraco, o neurônio parece um dimmer suave: um pouco mais de sinal, uma resposta um pouco mais forte. Com efeito forte, ele parece um interruptor: abaixo do limiar, silêncio; acima, resposta total. Para ser mais exato, os experimentos mostram que a noradrenalina suprime a conversa de fundo dos neurônios mais do que a resposta deles a um sinal de verdade; o “botão de contraste” é um modelo

cômodo desse efeito.



O botão da ousadia: girado para a esquerda, a máquina experimenta o novo; para a direita, escolhe com decisão o já testado.

Pensar ou decidir

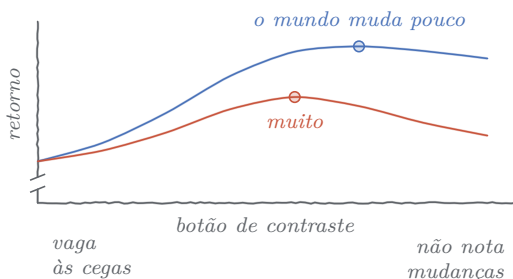
Lembre dos dois grupos do terceiro capítulo que se inibem mutuamente. Quando o contraste é baixo, os dois trabalham, o mais fraco um pouco mais baixo: a rede ainda “pensa”, pesa as opções. Quando o contraste passa de um certo limiar, a rede muda de repente para o modo “decidi”: um grupo vence, o outro se cala. Um único botão alterna a máquina entre ponderar e decidir.

Quanto explorar

Vamos acrescentar ruído. Com contraste baixo, o ruído supera com facilidade a pequena diferença entre as opções, e a máquina muitas vezes experimenta uma opção que não é a melhor: explora. Com contraste alto, o ruído não decide nada, e a máquina sempre pega o que considera melhor: aproveita.

No nosso modelo, o mundo muda de tempos em tempos: a melhor opção vira a pior. O retorno depende do botão como uma letra U de cabeça para baixo. Contraste de menos:

a máquina vaga às cegas. Contraste demais: ela não percebe que o mundo mudou e continua teimosamente indo ao café que piorou. E quanto mais o mundo muda, mais baixo fica o melhor ajuste: num mundo instável, compensa explorar.



O retorno do modelo em diferentes posições do botão. Cada curva tem um pico; quando o mundo muda muito, ele fica mais baixo e mais à esquerda.

Quem gira o botão

O sinal natural de mudança é o inesperado: os erros ficaram maiores que o normal. Segundo uma hipótese, é justamente essa mudança inesperada que a noradrenalina comunica. Aqui há um detalhe importante: o nível constante, de fundo, de noradrenalina está ligado mais à exploração e à distração, e as rajadas curtas diante de um evento importante, à concentração e à decisão. Talvez a rajada funcione como uma interrupção no computador: “largue o que está fazendo, o mundo mudou, refaça o plano”.

Um sinal indireto desse sistema se vê de fora: a pupila se dilata quando algo muda inesperadamente e as pessoas começam a aprender mais depressa. É verdade que a pupila

não acompanha só a noradrenalina, então isso é uma pista, não um instrumento de medida.

E uma confissão honesta: no nosso modelo, ajustar o botão pelo inesperado rendeu bem pouco em comparação com o melhor ajuste fixo. Onde exatamente esse ajuste compensa ainda está por entender.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 8.

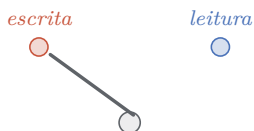
Capítulo 9

Escrita e leitura

A memória no cérebro tem uma particularidade incômoda: quem guarda as lembranças são as mesmas ligações por onde passa o trabalho. Não há um disco rígido separado. Cada vez que a rede lembra, ela usa as suas ligações — e cada vez que aprende, ela as muda. Como não estragar o antigo ao gravar o novo? No computador existe para isso um sinal próprio: “habilitar escrita”. No cérebro, ao que parece, esse papel é da estação de rádio **ACET**, a acetilcolina.

Dois modos

Imagine uma rede que guarda algumas imagens: mostre a ela a metade de uma, e ela completa o resto. Isso é leitura. Agora mostre a ela uma imagem nova, parecida com uma antiga. Se a rede continuar completando por hábito, vai ver não o novo, mas o antigo — e aprender o erro. Para gravar o novo, a rede precisa parar por um tempo de confiar na própria memória e olhar para o mundo.



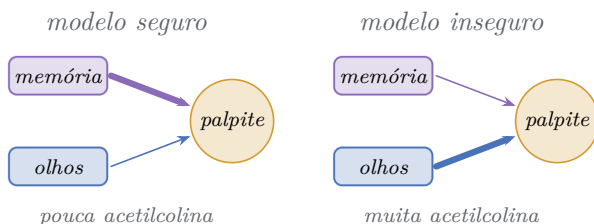
Um único fio comuta a rede: gravar o novo ou lembrar o antigo.

A acetilcolina faz exatamente isso, e os seus três efeitos estão medidos: ela enfraquece as ligações internas da rede, pelas quais ela “lembra”, reforça os sinais que chegam dos órgãos dos sentidos e facilita a mudança das ligações. Muita acetilcolina: modo de escrita, a rede escuta o mundo e aprende. Pouca: modo de leitura, a rede se apoia na memória e completa.

No nosso modelo não existe um nível em que as duas coisas funcionem bem. Para escrever, as ligações internas precisam ser abafadas; para ler, elas são necessárias com força total. Por isso o comutador é indispensável.

Quanto confiar nos olhos

Os engenheiros resolveram há muito tempo um problema parecido. Quando um navio segue o seu rumo, o navegador tem um cálculo de onde o navio deve estar e tem observações novas, mas imprecisas. Quanto confiar em cada coisa? O filtro ótimo responde: confie nas observações tanto mais quanto menos seguro você estiver do cálculo. E a mesma receita traz uma segunda coisa: quanto menor a segurança, mais depressa é preciso reaprender. Um único botão controla ao mesmo tempo o peso da entrada e a velocidade de aprendizado. É exatamente o que a acetilcolina faz. Daí a hipótese: ela comunica à rede quão incerto é o seu próprio modelo do mundo.



Quanto confiar nos olhos. Se a rede está segura do seu modelo do mundo, o palpite vem quase todo da memória. Se não está, vem das observações, e nesse caso a rede também reaprende mais depressa. Segundo a hipótese, é a acetilcolina que gira esse botão.

Divisão de trabalho

Lembre do capítulo anterior. Quando o mundo muda de repente, a noradrenalina, segundo a hipótese, percebe o inesperado. Já a acetilcolina mantém a rede em modo de escrita até que a nova situação seja aprendida. Uma avisa “algo mudou”; a outra, “grave”.

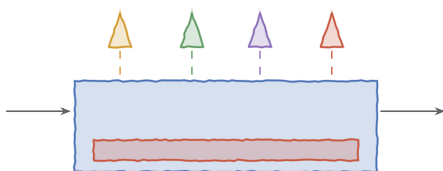
A regravação noturna

Durante o sono profundo, o nível de acetilcolina é baixo. A rede está desligada do mundo e em modo de leitura. É justamente nesse período que os eventos do dia são “reproduzidos” nela — isso está medido. Que nesse processo o que foi aprendido durante o dia é regravado na memória de longo prazo é uma hipótese plausível, à qual vamos voltar no capítulo sobre o sono.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 9.

Capítulo 10

A máquina inteira



A máquina inteira: o barramento de dados, os freios dentro dele e, em cima, quatro canais de rádio de controle.

Pegamos um tipo de neurônio por vez e perguntamos o que ele acrescenta à máquina. É hora de juntar as peças.

O resultado é uma máquina de três camadas. Embaixo, a enorme rede telefônica dos neurônios **GLUT**: por ela passam os dados. Ao lado, os neurônios inibitórios **GABA**: eles controlam o fluxo, decidem o que passa, quando e com que volume. E acima de tudo isso, algumas estações de rádio, cada uma com o seu botão. **DOPA** diz que mudanças de ligação manter. **SERO** mantém o nível geral e, segundo a hipótese, o horizonte da paciência. **NORA** escolhe entre explorar e decidir. **ACET**, entre escrever e ler. Cada estação

de rádio é, na verdade, um pequeno feixe de canais, não um fio só, mas mesmo assim os canais são um punhado para oitenta e seis bilhões de neurônios.

Uma história

Vamos acompanhar um evento pela máquina inteira. O animal sabe há muito tempo: aperta a alavanca A, ganha suco. Um dia o mundo muda: A não funciona mais, e quem dá suco é a alavanca B, que o animal quase não usava.

O suco depois de A não veio: a dopamina responde com um silêncio, e as ligações que escolheram A enfraquecem. Os silêncios se repetem, os erros ficam maiores que o normal: a noradrenalina, segundo a hipótese, avisa que o mundo mudou. O botão de contraste desce, a escolha fica mais branda, e o ruído empurra com mais frequência a experimentar B. A acetilcolina passa a rede para o modo de escrita. Uma tentativa com B traz um suco inesperado: a dopamina dá uma rajada, as ligações que escolheram B se fortalecem. Depois de algumas tentativas, a expectativa alcança o mundo novo, as surpresas acabam, e os botões voltam ao lugar.

Repare: nenhum botão sabe o que os outros fazem. Cada um responde aos seus próprios sinais, e a ordem das ações se forma sozinha, como num circuito assíncrono em que cada bloco dispara quando as suas entradas estão prontas. Que cada botão, isoladamente, se comporta assim está em grande parte medido. Que eles trabalham juntos de forma coordenada, por enquanto, é hipótese.

Em que ela difere do seu notebook

O notebook tem um clock comum; o cérebro, não. Os elementos do notebook são confiáveis; a sinapse perde mais da metade dos sinais. A memória do notebook fica separada do processador; no cérebro, ela está nas mesmas ligações. O notebook aprende (se aprende) por retropropagação do erro; o cérebro, por regras locais e por um único “melhor do que o esperado” difundido para todos. E o principal: o notebook gasta dezenas de watts num processador só, e o cérebro, vinte watts em tudo.

O que não sabemos

Não sabemos quanto o córtex usa o tempo exato dos cliques. Não sabemos como ele ajusta bilhões de ligações em circuitos de muitos andares, se o professor é um só para todos. Não entendemos por completo o que as estações de rádio transmitem. Não sabemos como partes distantes do cérebro coordenam o trabalho sem um clock comum. E, por enquanto, ninguém sabe construir uma máquina que faça o mesmo com vinte watts.

Daqui em diante, o livro sai desse núcleo: vai para as entradas e saídas da máquina, para a sua depuração, para o sono e para as máquinas feitas de neurônios vivos num chip.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 10.

Capítulo 11

Como o mundo entra

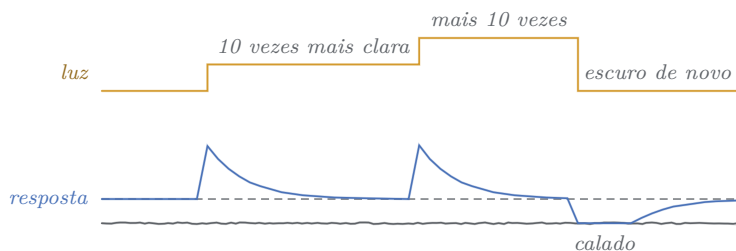
Todo órgão dos sentidos é um transdutor, como um microfone ou uma fotocélula. A luz, o som ou uma molécula agem sobre uma proteína especial na célula sensora, a proteína abre uma “torneira”, corre uma corrente, e no fim da cadeia saem cliques, que seguem para a rede. Quase todos os sensores liberam glutamato, de modo que as entradas da máquina se ligam direto à sua rede telefônica.

No limite da física

Os sensores do cérebro trabalham bem no limite do possível. O sensor de luz, no escuro, responde a uma única partícula de luz. O sensor de som percebe um deslocamento menor que um nanômetro — menor que o tamanho de alguns átomos. Na penumbra, o que limita a precisão já não é o olho, e sim a própria luz: as partículas chegam ao acaso, e para distinguir um tom é preciso acumular mais delas. Por isso no crepúsculo enxergamos mais devagar: o olho acumula luz por mais tempo, como uma câmera com exposição longa.

Exposição automática

A iluminação, de uma noite estrelada até a neve ao sol, varia bilhões de vezes; o volume do som, ainda mais. Já a frequência dos cliques varia de zero a algumas centenas por segundo. Encaixar uma coisa na outra diretamente é impossível. A solução é a mesma da câmera fotográfica: exposição automática. O sensor ajusta o tempo todo a sensibilidade ao nível médio ao redor e comunica não o brilho, mas o brilho *em comparação com o fundo*. O que é constante, com o tempo, deixa de provocar resposta, e cada mudança provoca. As entradas da máquina, desde o começo, falam de mudanças.



A luz fica mais clara em degraus, cada um de dez vezes. O sensor responde a cada mudança com um pico e volta depressa ao nível anterior. Quando escurece de novo, ele se cala por um tempo.

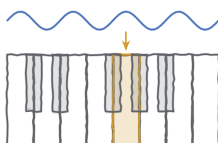
Os engenheiros repetiram esse truque nas câmeras de eventos. Uma câmera assim não tira quadros no ritmo de um relógio: cada pixel avisa sozinho “ficou mais claro” ou “ficou mais escuro” quando algo mudou. É o mesmo par de fios “sim” e “não” do segundo capítulo, só que em silêncio.

O olho comprime a imagem

O olho tem cerca de cem milhões de sensores de luz, e os fios que levam a imagem ao cérebro são cerca de um milhão. Antes de sair do olho, a imagem é comprimida umas cem vezes. Áreas uniformes quase não custam nada; o que se transmite são bordas e mudanças. Por uma estimativa feita em olhos de animais e convertida para o ser humano, o olho manda ao cérebro algo da ordem de dez milhões de bits por segundo — como um cabo de rede antigo.

O ouvido é um piano

O ouvido decompõe o som em frequências, como um engenheiro montaria um banco de filtros. Uma membrana elástica dentro do ouvido responde a frequências diferentes em lugares diferentes, e os sensores de cada trecho escutam a sua própria “tecla”. O número do sensor que disparou é a altura do tom.



O ouvido é como um piano ao contrário: cada tecla escuta a sua nota.

Mais que isso, o ouvido não é passivo. Uma parte das suas células balança a membrana no ritmo do som e amplifica os sons baixos milhares de vezes, e os altos quase nada. É um amplificador bem na fronteira da autoexcitação: ali ele é especialmente sensível. E nas frequências baixas os neurônios ainda clicam no ritmo da onda, preservando o

tempo exato do som — é por ele que o cérebro acha a direção da fonte. Quanto mais alta a frequência, pior os neurônios a acompanham, e sobra só o código de lugar.

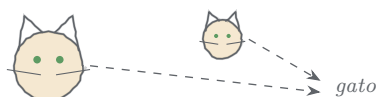
Os outros sentidos

Em quase todo sentido se reconhece um truque dos capítulos anteriores. A temperatura é transmitida por dois fios, um para o calor e outro para o frio. O tato usa sensores que respondem ao toque e logo se calam, e sensores que mantêm a resposta enquanto há pressão. E o olfato funciona como um código de barras: o ser humano tem cerca de quatrocentos tipos de sensores olfativos, e um cheiro é o conjunto dos tipos que dispararam. O número desses conjuntos é astronômico.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 11.

Capítulo 12

Como reconhecer um gato

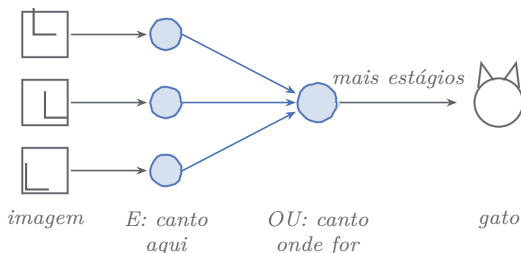


Um gato grande e um pequeno são imagens completamente diferentes nos sensores do olho, mas a resposta é uma só.

O gato na imagem pode estar à esquerda ou à direita, perto ou longe, ao sol ou à sombra. A cada vez, cai nos sensores do olho um padrão completamente diferente, e você o reconhece em frações de segundo. Essa é a dificuldade do reconhecimento: a mesma coisa precisa ser reconhecida em milhares de aparências diferentes.

A linha de montagem

O cérebro resolve o problema com uma linha de montagem de uns dez estágios, e o sinal a percorre em quinze centésimos de segundo. Em cada estágio acontecem duas coisas. Primeiro, um “e”: o neurônio dispara se as peças certas estão na ordem certa, digamos, dois segmentos que se encontram num canto. Depois, um “ou em todos os lugares”: o neurônio seguinte dispara se há um canto em qualquer lugar por perto, não importa onde exatamente. A primeira operação torna o reconhecimento seletivo; a segunda, tolerante ao deslocamento. Estágio após estágio, as peças se juntam em partes, as partes em objetos, e deslocamentos e escalas são perdoados.



Um estágio da linha de montagem: o “e” monta o canto num lugar, o “ou” perdoa onde exatamente ele está.

Foi exatamente esse esquema que as redes neurais convolucionais copiaram, as que reconhecem imagens no seu celular. E elas retribuem: redes treinadas para reconhecer objetos preveem razoavelmente bem como respondem os neurônios dos estágios superiores da visão.

Aprender com vídeo

Mas quem ensinou o cérebro? Ninguém lhe mostrou um milhão de imagens com a legenda “gato”. Uma resposta plausível é o vídeo. O mundo flui sem parar, e numa fração de segundo o objeto quase não muda; o que muda são a posição e a iluminação. Se as ligações se fortalecem entre o que se vê agora e o que se via um instante atrás, a rede sozinha liga as diferentes aparências de um mesmo objeto: o que é lento é o objeto; o que é rápido são as circunstâncias. Há um experimento em que os objetos eram trocados discretamente durante os movimentos dos olhos — e os neurônios passavam a tratar objetos diferentes como um só. Como regra geral, por enquanto, é hipótese.

Ilusões são impressões digitais dos mecanismos

As ilusões não são defeitos, e sim marcas de como a máquina é construída. Se o olho fica muito tempo olhando uma cachoeira e depois olha pedras paradas, as pedras “sobem”: o par de canais “para baixo” e “para cima” foi desequilibrado pelo cansaço de um deles. O famoso vestido que uns veem branco e dourado e outros azul e preto divide as pessoas pela iluminação que o cérebro de cada uma supõe em silêncio. As “cobras girando” desenhadas parecem se mover porque as áreas claras são processadas um pouco mais depressa que as escuras, e a diferença de tempo é lida como movimento. E o cubo que ora salta para fora, ora afunda, são dois grupos de neurônios competindo entre si; a troca do resultado, segundo um dos modelos, é decidida sobretudo pelo ruído.

Curiosamente, uma rede neural treinada para prever o próximo quadro de um vídeo também “vê” as cobras girarem.

Então algumas ilusões são o preço inevitável da capacidade de prever.

Cérebro contra rede neural

A semelhança não é completa. Ao cérebro bastam poucos exemplos, ele aprende quase sem legendas e gasta vinte watts em tudo. Uma rede neural pode ser enganada por uma alteração da imagem invisível para uma pessoa. É verdade que as pessoas também se confundem um pouco com essas alterações, se elas forem mostradas por um instante. Onde passa a verdadeira fronteira entre essas duas máquinas ainda se está descobrindo.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 12.

Capítulo 13

A única saída rápida

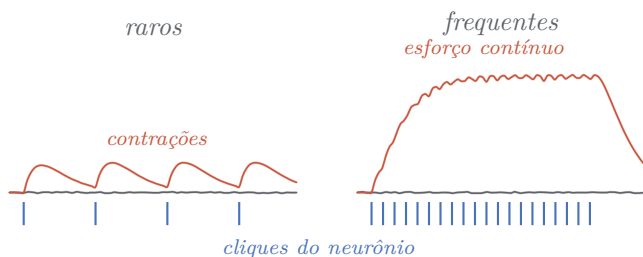
Tudo o que você faz no mundo rapidamente — uma palavra, um olhar, um passo — é contração de músculos. A máquina tem também uma segunda saída, lenta e química; dela trata o capítulo dezesseis. Aqui, os músculos.

O último elo da cadeia são os neurônios **ACET**. Cada fibra muscular escuta exatamente um neurônio desses, e um neurônio comanda um grupo de fibras, de centenas a umas duas mil. Curiosamente, a conexão do nervo com o músculo é a mais confiável do corpo. Dentro do cérebro as conexões perdem mais da metade dos sinais, mas aqui cada clique libera várias vezes mais substância do que o necessário. Na saída, um erro custa um movimento, e a confiabilidade foi comprada com folga.

O rufar vira empurrão

Um clique, uma contração curta do músculo. Se os cliques vêm raramente, o músculo se contrai em trancos separados. Se vêm com frequência, as contrações se fundem num esforço

contínuo, como o rufar do tambor se funde num ronco. O músculo transforma um trem de pulsos em força, como o conversor digital-analógico mais simples.



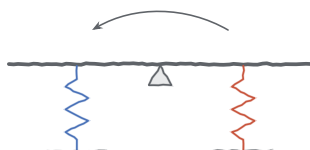
Cliques raros dão contrações separadas do músculo; os frequentes se fundem numa força contínua e muito maior.

Força em ponto flutuante

O cérebro tem dois botões de força: com que frequência os neurônios clicam e quantos grupos de fibras estão ligados. Os grupos entram em ordem, dos mais fracos aos mais fortes, e ninguém calcula essa ordem: os neurônios pequenos simplesmente se excitam com mais facilidade. No fim, cada grupo novo acrescenta mais ou menos a mesma *fração* à força que já existe. Quando você pega um ovo, a força é dosada em porções minúsculas; quando levanta uma mala, em porções grandes. Um engenheiro reconhece aqui um número em ponto flutuante: a ordem de grandeza é dada pelo número de grupos ligados, e o valor exato, pela frequência dos cliques. O outro lado da moeda: quanto mais forte o movimento, menos preciso ele é. Segundo uma hipótese influente, é por isso que os nossos movimentos são tão suaves: um comando suave dá a menor dispersão.

Puxar, mas não empurrar

O músculo só sabe puxar. Por isso cada articulação é servida por um par de músculos que puxam em sentidos opostos — de novo, dois fios no lugar de um sinal. A diferença das suas forças gira a articulação, e a soma a torna mais rígida. Quando você carrega uma xícara cheia, contrai os dois músculos ao mesmo tempo: a rotação é a mesma, mas a mão aguenta melhor um tranco.



O músculo só sabe puxar, por isso são dois: a diferença das forças gira a articulação, a soma a torna mais firme.

Realimentação com atraso

Os músculos têm sensores de estiramento, e o laço mais curto se fecha direto na medula espinal: esticaram o músculo, ele mesmo se contrai, e o músculo antagonista se desliga nesse intervalo. Quem o desliga é um neurônio inibitório do tipo **GLYC**: eis um trabalho para esse tipo.

Mas cada laço tem um atraso: na medula, dezenas de milissegundos; pelo olho, centenas. E a realimentação atrasada faz o sistema oscilar, como um motorista que dirige olhando a estrada com atraso. Quanto mais longo o laço, mais devagar ele é obrigado a corrigir. O limite a partir do qual o laço da medula começa a oscilar fica em torno de oito oscilações por segundo. Isso é próximo da frequência do tremor fino que

toda pessoa saudável tem, e o laço de estiramento é uma das suas fontes prováveis.

Como então nos movemos depressa e com precisão? Segundo uma hipótese difundida, prevendo: mantemos um modelo interno do corpo e calculamos o resultado do comando sem esperar pelos sensores.

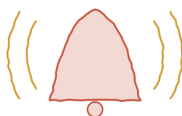
Ritmo sem metrônomo

Andar e respirar são rítmicos, mas não precisam de metrônomo. Dois grupos de neurônios que se inibem mutuamente e vão se cansando aos poucos trabalham em alternância sozinhos: o vencedor se cansa, o rival descansado assume, e assim por diante. Um comando constante vindo de cima — “ande” — vira, ali mesmo, o ritmo “esquerda, direita”.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 13.

Capítulo 14

O sinal de alarme



A dor é um alarme de incêndio, não um termômetro.

Todos os outros sentidos comunicam como é o mundo. A dor, não. Ela comunica que algo ameaça o corpo, e o seu volume é, em grande parte, definido pela própria máquina, não pelo estímulo. A dor é um alarme de incêndio, não um termômetro.

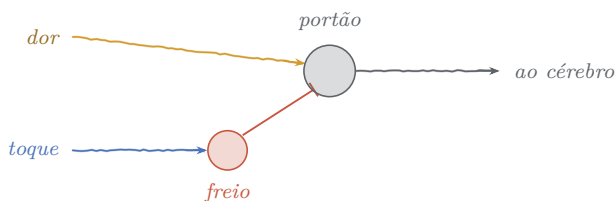
Os sensores de dor só disparam com coisas fortes: calor acima de quarenta e poucos graus, pressão forte, substâncias corrosivas. Eles se acostumam bem menos que os sensores de toque — o alarme não deve se calar enquanto a ameaça existe.

Dois fios

Lembre de quando você bateu o dedo. Primeiro, uma dor aguda, precisa: onde e quando. Um instante depois, uma dor surda, difusa, demorada: quão ruim foi. São dois fios diferentes. Um é rápido, o seu sinal chega em dezenas de milissegundos. O outro é lento, o seu sinal leva cerca de um segundo.

O portão

Por que, depois de uma pancada, esfregamos o lugar? Na medula espinhal, o sinal de dor passa por um “portão”. O toque acorda um neurônio inibitório que o fecha em parte. Por isso esfregar o lugar da pancada ajuda de verdade — mas só contra dor moderada; a forte passa mesmo assim. Que a dor forte, nesse processo, desliga ela mesma o neurônio inibitório faz parte da teoria original do portão, e ainda não há confirmação direta disso.



O portão na medula espinhal. O sinal de dor chega ao cérebro através de um neurônio-portão, e o toque acorda um neurônio inibitório que o fecha em parte. Por isso esfregar a pancada ajuda, mas só contra dor moderada.

O controle de volume vem de cima

O cérebro sabe deixar a dor mais alta ou mais baixa por conta própria. De cima, do encéfalo, descem até o portão canais de rádio — **SERO, NORA** e substâncias especiais, parecidas com analgésicos, que o próprio cérebro produz. Numa situação perigosa, a dor pode quase sumir: quem foge do perigo não tem tempo de mancar. A expectativa de alívio também abafa a dor, em parte pelas mesmas substâncias.

Quando o alarme emperra

A dor repetida aumenta a sensibilidade: a mesma pancada passa a doer mais. Isso também é aprendizado — um laço que se reforça sozinho enquanto a ferida cicatriza. Mas um laço forte tem um perigo: pode “emperrar” e continuar tocando quando a ferida já sarou — como o grupo de neurônios do segundo capítulo, que se mantém sozinho.

Professor e interrupção

A dor também é professora: para o “melhor ou pior do que o esperado” da dopamina, ela funciona como uma recompensa negativa. E ela interrompe o que está em curso, como uma rajada de noradrenalina: largue tudo, cuide do perigo. Já a reação mais rápida — tirar a mão de algo quente — se fecha direto na medula espinhal, com aquele mesmo par de músculos antagonistas do capítulo anterior, antes mesmo de você sentir a dor.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 14.

Capítulo 15

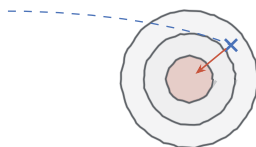
Como a máquina aprende a se mover

Vimos duas maneiras de aprender. Sem professor — “juntos, logo ligados” —, a máquina memoriza o que aparece com frequência. Com a dopamina, ela aprende com surpresas: saiu melhor ou pior do que o esperado. Mas, quando você erra um arremesso na cesta, você não sabe só que saiu mal. Você sabe *quanto* e *para que lado* errou. Esse é o terceiro professor: um erro com direção, individual para cada saída.

O fio do erro

O cérebro tem um circuito à parte para aprender movimentos, e ele é muito incomum. Um número enorme de pequenos neurônios **GLUT**, dezenas de bilhões, decompõe os sinais de entrada numa lista muito longa de características. Os neurônios de saída desse circuito são inibitórios, **GABA**; são dezenas de milhões, e cada um escuta cem mil entradas. E a cada neurônio de saída chega exatamente um fio especial —

o fio do erro. Se o erro chegou enquanto uma entrada estava ativa, essa entrada enfraquece. É a clássica regra “diminua o erro”, com a qual os engenheiros treinam filtros adaptativos.



O erro comunica não só “mal”, mas também “quanto e para que lado”.

Esse professor é mais rápido que o da dopamina: cada saída tem o seu próprio erro, e não é preciso pescar a sua parte num sinal comum a todos. É verdade que o erro chega com atraso, e a conexão de novo precisa de um “adesivo” que lembre que ela participou. Os experimentos mostram que a duração desse adesivo está ajustada ao atraso do erro.

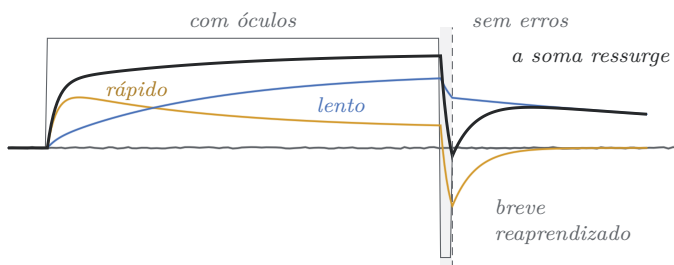
O modelo interno

O que um circuito assim aprende? Um modelo do próprio corpo: que resultado um comando vai dar. Com ele, não é preciso esperar os sensores atrasados — o resultado pode ser previsto de antemão. Segundo uma das hipóteses, é por isso que você não consegue fazer cócegas em si mesmo: o cérebro sabe de antemão o que vai acontecer e subtrai o previsto.

O aluno rápido e o lento

Ponha óculos que desviam a imagem para o lado e jogue dardos. Os primeiros arremessos saem para o lado, mas em algumas dezenas de tentativas você se adapta. Tire os óculos

— e de novo erros, agora para o outro lado. O interessante vem depois. Os experimentos são bem descritos por dois alunos ao mesmo tempo: o rápido aprende depressa e esquece depressa; o lento aprende devagar, mas lembra por muito tempo. Se, depois de uma adaptação longa, você reaprende brevemente ao contrário, a correção total volta a zero — mas a habilidade antiga depois ressurgem em parte sozinha: o aluno rápido esqueceu, e o lento lembra. Um modelo com um só aluno não consegue isso, e as pessoas conseguem.



A correção dos dois alunos no modelo. Depois do breve reaprendizado a soma está em zero, mas o lento lembra o antigo, e ele ressurgem sozinho.

Por que dois alunos? Segundo a hipótese, é a mesma receita do navegador do nono capítulo: o mundo muda tanto depressa quanto devagar, e é sensato acompanhar as duas coisas.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 15.

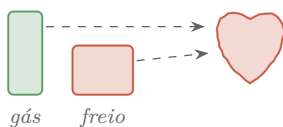
Capítulo 16

A segunda saída

A máquina tem duas saídas. A rápida são os músculos. A lenta é a química do corpo: o cérebro controla o coração, os vasos e as glândulas e, pelo sangue, manda mensagens a todo o corpo de uma vez. O sangue é o barramento de difusão mais amplo de todos: uma mensagem chega a cada célula em cerca de um minuto, e quem lhe dá sentido, como sempre, é a “fechadura” do destinatário.

Gás e freio

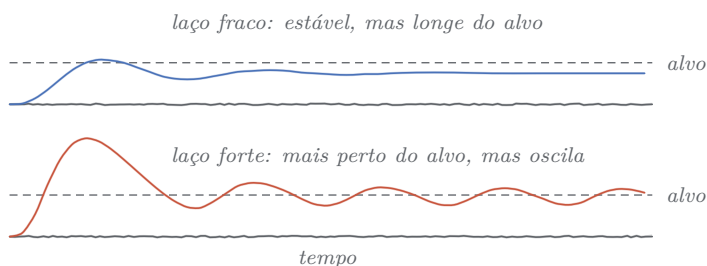
O coração bate sozinho, ele tem o seu próprio metrônomo. O cérebro só ajusta o ritmo com dois fios de sinais opostos. **NORA** é o gás, o pedal do acelerador: acelera, mas devagar. **ACET** é o freio: desacelera depressa, porque não precisa de uma longa cadeia de reações químicas. E aqui finalmente aparece um trabalho para o tipo **ADRE**: a adrenalina liberada no sangue é o mesmo pedal do acelerador, só que pisado para o corpo inteiro de uma vez.



*O coração é comandado por dois fios de sinais opostos:
gás e freio.*

Uma cascata com realimentação

Muitos hormônios são controlados por uma cascata: o cérebro dá uma ordem à primeira glândula, esta à segunda, a segunda libera o hormônio, e o hormônio avisa o cérebro de que já basta. É um termostato de três estágios. Um engenheiro sabe qual é o perigo de um esquema assim: se o laço ficar “sensível” demais, ele começa a oscilar — o nível não se mantém, e sim balança. Por isso a precisão de um regulador assim é limitada: não dá para fazê-lo ao mesmo tempo estável e muito preciso.



Modelo de uma cascata hormonal de três estágios. A realimentação fraca acalma o nível, mas o deixa bem abaixo do alvo. A forte o leva mais perto, mas o nível já não se mantém: balança.

Pulsos, não nível

Alguns hormônios só funcionam em pulsos. Se forem dados continuamente, a glândula receptora “se cansa” e se desliga; se vierem em pulsos curtos, uma vez por hora, ela funciona. O destinatário lê não o nível, mas o ritmo — como a sinapse do capítulo sobre o código Morse, que só ouve mudanças.

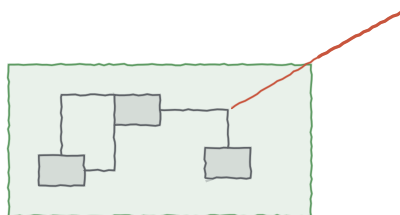
O dia

Por fim, o corpo tem um gerador lento com período de cerca de um dia. O seu período natural difere um pouco de vinte e quatro horas, e toda manhã a luz o acerta, como um rádio se sintoniza numa estação. Não o confunda com o gerador de clock do computador: ele não mede os passos do cálculo. Ele alterna os modos de funcionamento da máquina inteira — dia e noite, vigília e sono.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 16.

Capítulo 17

Como consertar a máquina sem o esquema



Uma placa sem esquema: a sonda ouve só alguns fios entre bilhões.

Imagine que lhe deram uma placa funcionando, sem o esquema, e pediram que você a consertasse. O engenheiro tem quatro ferramentas: a sonda, para ouvir um sinal; o gerador, para injetar um sinal seu; a possibilidade de desligar uma peça e ver o que quebra; e o acesso aos registradores de controle. São exatamente essas ferramentas que se usam para estudar o cérebro.

Uma sonda para mil neurônios

Um eletrodo espetado no cérebro ouve os cliques de alguns neurônios próximos. Parece que, entre oitenta e seis bilhões, mil eletrodos não são nada. Mas bastam para controlar um cursor na tela. Por quê? Neurônios vizinhos têm ruídos parecidos, e a atividade que comanda a mão é descrita, na verdade, por apenas uma ou duas dezenas de variáveis comuns. Não é preciso ouvir todos; basta ouvir essas poucas “vozes”.

O sinal bruto de mil eletrodos são centenas de milhões de bits por segundo: um canal de rádio saindo de dentro do crânio não dá conta. Já os próprios cliques carregam umas mil vezes menos. Por isso vale a pena extrair os cliques ali mesmo, no implante, e mandar para fora só eles — o mesmo truque de compressão do olho.

O que a Neuralink faz

A empresa Neuralink atacou o lado de engenharia do problema: fios finos e flexíveis no lugar de agulhas rígidas, um robô que os implanta e um implante sem fio e hermético. O trabalho publicado da empresa descreve um sistema ligado ao computador por cabo, e a compressão e a comunicação sem fio são apresentadas como planos. Os dados sobre uma pessoa com os braços paralisados que controla um cursor, por enquanto, vêm sobretudo dos relatórios da própria empresa; segundo eles, o implante tem cerca de mil canais em algumas dezenas de fios, e parte dos fios se deslocou depois do implante. A ideia em si não é nova: grupos acadêmicos com matrizes rígidas de uns cem eletrodos já tinham permitido a pessoas controlar um cursor, “escrever” letras com o pensamento e transformar tentativas de falar em texto na

tela a cerca de sessenta palavras por minuto.

Leitura e escrita

O decodificador lê as frequências de cliques de muitos neurônios e obtém menos de dez bits por segundo — uma fração ínfima do que os próprios neurônios carregam. Em compensação, o cérebro e o decodificador aprendem um com o outro: a pessoa se adapta ao decodificador, e o decodificador, à pessoa. Dois alunos que se ajustam um ao outro são um problema delicado: mesmo quando cada um, isoladamente, é estável, juntos eles podem entrar em oscilação.

Escrever no cérebro é mais difícil do que ler. A corrente por um eletrodo excita tudo ao redor, e não um único neurônio desejado. Dá para “desenhar” pontos de luz, como pixels acesos, e a pessoa distingue letras simples. Mas escrever o código comprimido do olho de modo que o cérebro veja uma imagem, por enquanto, ninguém sabe.

O que a sonda não vê

O eletrodo ouve a rede telefônica de dados. Mas as estações de rádio — dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina — são concentrações de substâncias, e a sonda não as ouve. Ela também não vê a força das ligações, onde fica guardada toda a memória. E não vê a dor como a pessoa a sente. Um depurador que vê os dados, mas não vê os registradores, vai sempre se espantar com o fato de a mesma entrada dar respostas diferentes.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 17.

Capítulo 18

O neurônio não é um aparelho só

No primeiro capítulo separamos os neurônios pela substância que liberam. Um engenheiro os separaria de outro jeito: pelo aparelho que cada um deles faz as vezes. E acontece que, sob a mesma aparência, se esconde uma caixa inteira de componentes eletrônicos.

Uma caixa de componentes

O balde furado do segundo capítulo é um integrador com vazamento: ele soma os sinais numa janela curta. Com uma janela muito pequena, vira um detector de coincidência. O neurônio que só responde a mudanças e logo se cala é um filtro que deixa passar as variações. O neurônio que trabalha sozinho é um metrônomo, um oscilador; se uma entrada ajusta o seu ritmo, é um oscilador controlado por tensão. O neurônio que emite rajadas de cliques é um gerador de rajadas, que escreve “traços”. O neurônio que clica no ritmo

da onda sonora é um detector de fase.



Sob a mesma aparência se esconde uma caixa inteira de componentes: resistor, capacitor, bobina, oscilador.

Há também aparelhos de que ainda não falamos. O *ressonador* parece um balanço: responde melhor a empurrões de um certo ritmo, como o balanço que só ganha altura se for empurrado na hora certa. Dentro do neurônio, o papel da mola é de uma corrente lenta que resiste às mudanças. O *integrador sem vazamento* guarda um valor por muito tempo, como um capacitor sem fuga — é assim que funciona a rede que mantém a posição dos olhos quando você olha para o lado. Mas para isso a realimentação precisa ser ajustada quase à perfeição, e esse é um ajuste caro. O *latch* é um neurônio que um empurrão curto coloca em funcionamento prolongado até que o desliguem, como um interruptor com trava; nos neurônios que comandam os músculos, esse modo é ligado pela serotonina.

Um componente camaleão

A principal descoberta dessa separação: não são peças diferentes, e sim *modos* diferentes da mesma peça. Um mesmo neurônio pode ser integrador de dia e gerador de rajadas à noite, conforme o que as estações de rádio lhe dizem. Um engenheiro chamaria o cérebro de matriz lógica reprogramável: o circuito é um só, e a função das peças é mudada pelos ajustes.

Que os neurônios sabem trabalhar em todos esses modos está medido. Como o cérebro usa a troca de modos para calcular é, em grande parte, hipótese.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 18.

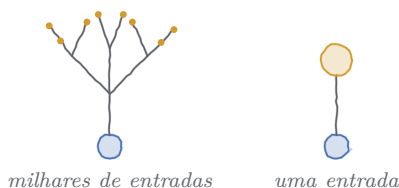
Capítulo 19

Quantas entradas são precisas

O neurônio tem prolongamentos de entrada ramificados: os dendritos. Em alguns neurônios, são uma árvore inteira com milhares de contatos; em outros, um ou dois ramos, ou nada. Para o engenheiro, o número de entradas é um parâmetro do circuito, e ele é escolhido de acordo com a tarefa.

De zero a cem mil

Os sensores de toque e de dor não têm dendrito nenhum: o fio simplesmente vai da pele até a medula espinhal, e o sensor fica na ponta dele. É uma linha com o sensor na extremidade distante.



Muitas entradas: um somador; uma única entrada enorme: um repetidor rápido e preciso.

Os neurônios do olfato e os que transmitem o sinal dos sensores do olho e do ouvido têm um dendrito. Uma entrada, uma saída: um repetidor, um buffer.

Os detectores da direção do som têm dois dendritos, voltados para lados opostos, um para cada ouvido. Separando as duas entradas em ramos diferentes, o neurônio torna o “e” mais rigoroso: duas porções de corrente no mesmo ramo atrapalhariam uma à outra.

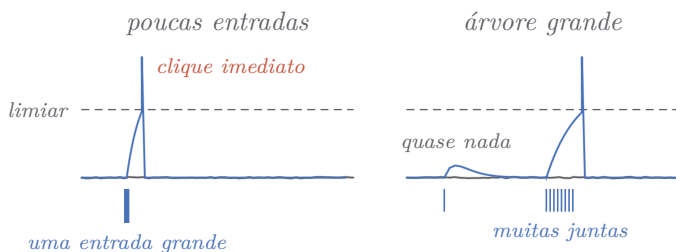
Os neurônios pequenos do circuito de aprendizado motor têm uns quatro dendritos curtos, cada um agarrando a sua entrada. Esses neurônios são dezenas de bilhões, e cada um soma apenas quatro sinais. Em compensação, juntos eles decompõem a entrada em milhões de combinações, e um grande neurônio de saída com cem mil entradas escolhe entre elas as que servem.

E, por fim, os neurônios com árvores enormes e milhares de entradas são somadores e classificadores, em que ramos isolados funcionam quase como pequenos circuitos independentes.

Por que é assim

Tudo se decide pela carga. Um neurônio pequeno, com poucas entradas, se carrega com uma única conexão grande

em frações de milissegundo: esse neurônio é preciso no tempo e transmite o sinal adiante com segurança. Uma árvore grande nunca vai se carregar com uma conexão só — a carga vaza antes. Ela precisa de dezenas de sinais chegando juntos, mas em troca pode somá-los e compará-los. Poucas entradas e conexões grandes: para o tempo exato. Muitas entradas: para a contagem.



Um neurônio pequeno se carrega com uma única conexão grande em frações de milissegundo e clica na hora. Uma árvore grande quase não muda com uma entrada só: precisa de dezenas de sinais chegando juntos.

Assim chegamos à terceira separação dos neurônios: pela substância, pelo aparelho e pelo número de entradas. Cada uma vê a mesma máquina por um novo ângulo.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 19.

Capítulo 20

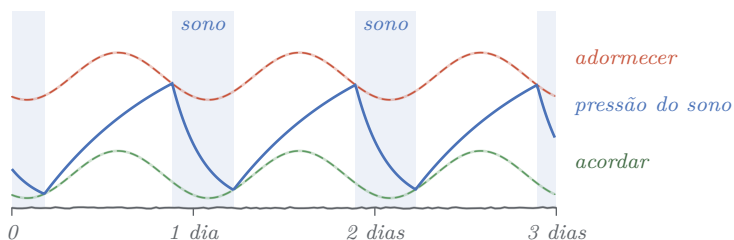
O que a máquina faz à noite

O sono não é o desligamento da máquina, e sim uma mudança de modo. Isso se vê pelas estações de rádio. No sono profundo, quase todas estão abafadas: acetilcolina, noradrenalina, serotonina. No sono com sonhos, a acetilcolina volta ao nível diurno, a noradrenalina e a serotonina quase se calam, e a saída para os músculos é desligada pelos freios — por isso, dormindo, não corremos atrás daquilo de que fugimos no sonho. Tudo isso está medido.

Quando é hora de dormir

Imagine um capacitor que se carrega o dia inteiro, enquanto você está acordado, e se descarrega à noite. A carga é a “pressão do sono”. Você adormece quando a carga atinge o limiar superior e acorda quando ela desce até o inferior. E os próprios limiares sobem e descem suavemente junto com o ritmo diário do capítulo 16. Esse esquema simples chega

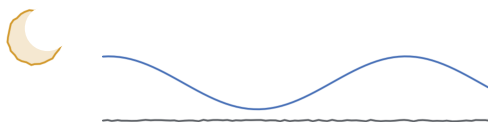
sozinho a dezesseis horas de vigília e oito de sono. E explica por que, depois de uma noite em claro, não dormimos o dobro, e sim mais profundamente: um capacitor cheio se descarrega mais depressa. Candidata ao papel de “carga” é uma substância que se acumula no cérebro durante o trabalho; que seja exatamente ela, por enquanto, é hipótese.



A pressão do sono se acumula de dia e se desfaz à noite; adormecemos no limiar superior, acordamos no inferior, e os dois limiares oscilam junto com o dia.

O balanço lento

No sono profundo, regiões inteiras do cérebro ligam e desligam em sincronia — menos de uma vez por segundo. É um esquema já conhecido: um grupo que se excita sozinho e se cansa é um oscilador. De dia, a acetilcolina suprime o cansaço dos neurônios, e o mesmo grupo trabalha de modo contínuo; à noite há pouca acetilcolina, e a rede começa a balançar.



À noite a rede balança devagar: ora quase todos os neurônios trabalham, ora quase todos se calam.

Avanço rápido

É nesse balanço que acontece o mais interessante. As sequências de disparos de neurônios que ocorreram durante o dia são “reproduzidas” de novo — e várias vezes mais depressa: na região da memória, umas vinte vezes; no córtex, algumas vezes. Se a sincronia dessas reproduções com o balanço lento for reforçada artificialmente, a memória melhora — é um experimento causal. Para que isso serve? Uma hipótese plausível: a memória lenta de longo prazo aprende com repetições misturadas com o antigo, para que o novo não apague o que já existia. Os engenheiros conhecem esse problema: uma rede neural treinada numa tarefa nova esquece a antiga se não repetir os exemplos antigos.

A poda das ligações

Outra coisa medida: depois do sono, os contatos entre neurônios ficam em média menores — de alguns a algumas dezenas por cento, em proporção ao seu tamanho. É como se todos os volumes fossem baixados um pouco num só gesto: as proporções se mantêm, o aprendido fica, e sobra espaço para o aprendizado de amanhã. Que essa seja a principal função do sono é hipótese.

Sonhos e faxina

O sono com sonhos parece um teste de bancada: a máquina trabalha a toda potência, mas as entradas são trocadas por sinais internos e a saída está desligada. Para que isso serve, não sabemos. A ideia de que durante o sono o cérebro é “lavado” dos resíduos ainda é controversa: há experimentos a

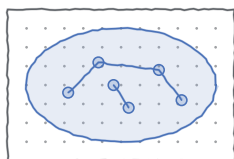
favor e contra.

O mais surpreendente: o sono pode ser local. Depois de uma vigília longa, trechos isolados do córtex de uma pessoa acordada “adormecem” por um instante, calando-se no meio do trabalho.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 20.

Capítulo 21

Um computador de células vivas

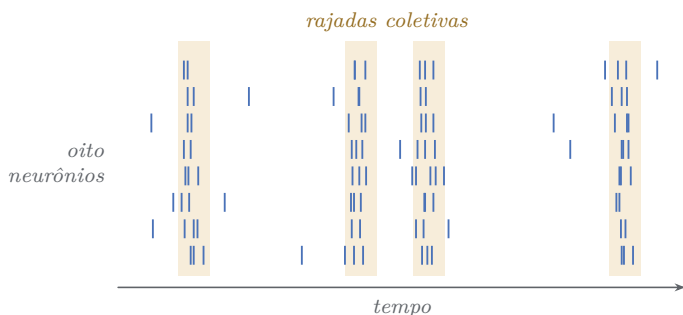


Neurônios vivos num chip: embaixo deles, milhares de eletrodos, e cada um sabe tanto ouvir quanto falar.

Dá para construir uma máquina não de silício, mas de neurônios vivos? Dá, e ela já está sendo construída. Os neurônios são cultivados direto num chip com milhares de eletrodos — numa camada plana ou em bolinhas parecidas com um cérebro minúsculo. Cada eletrodo sabe tanto ouvir quanto aplicar um sinal. É uma bancada com o circuito aberto: tudo pode ser medido, e em tudo se pode intervir. Só que ela não tem estações de rádio — é um barramento de dados sem registradores de controle.

O que a rede faz sozinha

Deixada por conta própria, a cultura de tempos em tempos se acende inteira: quase todos os neurônios clicam juntos e depois se aquietam, com intervalos de um segundo a vários minutos. É o oscilador que já conhecemos: a rede excita a si mesma e se cansa, até que as conexões recomponham o estoque de substância.



Uma cultura no chip, deixada por conta própria. Cliques isolados são raros, e de tempos em tempos quase a rede inteira se acende de uma vez — e se aquieta até que as conexões recomponham o estoque.

Um professor sem dopamina

Como ensinar uma rede assim, se não há dopamina? Os primeiros métodos foram elétricos. Por exemplo: estimular a rede até ela dar a resposta desejada — e parar na hora. A resposta se fixa. Em outro experimento, a cultura comandava um “corpo” virtual simples e aprendia a levá-lo até um alvo. Em todos esses experimentos, o professor é um padrão de corrente escolhido pelo engenheiro.

Dopamina por um clarão de luz

Uma vez tentaram tornar o professor químico. Numa das plataformas com bolinhas vivas de neurônios, acrescentaram ao líquido nutritivo dopamina presa numa “gaiola” sensível à luz, que a impede de agir. Quando a rede respondia a um estímulo com mais força que antes, ela era “recompensada”: um clarão de ultravioleta destruía a gaiola, e a dopamina era liberada. Ao longo de duzentas e quarenta repetições, as respostas, no geral, cresceram. Mas os próprios autores escrevem, com honestidade, que um único experimento assim não permite dizer se a causa foi a dopamina.

A vara no carrinho

Num experimento recente, bolinhas de neurônios foram treinadas para equilibrar uma vara num carrinho — um problema clássico para programas de aprendizado. Que pulsos de treino aplicar, quem escolhia era um programa. Os sinais escolhidos pelo programa funcionaram melhor que os aleatórios, mas depois de quarenta e cinco minutos de descanso o aprendido desaparecia. E, se as conexões **GLUT** fossem bloqueadas, o aprendizado não acontecia de jeito nenhum: o que se aprende mora justamente ali. Já o professor continua do lado de fora — só que agora não é um engenheiro, e sim um programa.

Um reservatório vivo

Há também outra abordagem: não ensinar a rede viva de jeito nenhum. Ela é usada como “reservatório” — um sistema rico e emaranhado, cujas respostas um simples contador eletrônico aprende a decifrar. Assim uma bolinha viva ajudou

a distinguir vozes. É verdade que, segundo os autores, as ligações da própria bolinha também mudavam durante o trabalho.

O custo e a pergunta

Um milhão de neurônios num chip consome cerca de um décimo de milésimo de watt — bem menos que a eletrônica ao redor deles. E a bancada não sabe decidir sozinha o que conta como sucesso: esse papel é sempre de alguém de fora. E, à medida que esses sistemas crescem, surge também uma questão ética que ninguém resolveu ainda.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 21.

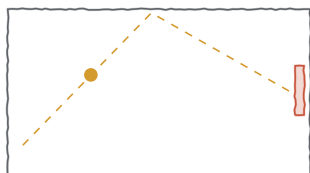
Capítulo 22

Neurônios jogam tênis

O experimento mais famoso com neurônios vivos num chip é o DishBrain, o “cérebro na placa”. Cerca de um milhão de neurônios, cultivados num chip com vinte e seis mil eletrodos, jogavam o mais simples dos tênis de computador: a bola voa pela tela, a raquete sobe e desce.

Como o jogo funciona

A bola entra na rede por oito eletrodos. Qual deles clica diz a que altura está a bola. Com que frequência ele clica diz se a bola está longe: quatro vezes por segundo quando ela está junto à parede do fundo, e cada vez mais, até quarenta, quando ela se aproxima da raquete. A saída são duas regiões de eletrodos: os cliques numa movem a raquete para cima; na outra, para baixo. A cada dez milissegundos, o computador conta os cliques e move a raquete. Esses dez milissegundos são o clock do computador da bancada, não da cultura: a rede em si funciona de forma assíncrona, como toda rede nervosa.



A bola, a raquete e um milhão de neurônios que a movem.

O professor

Nada de dopamina. Depois de um acerto, a rede recebe um sinal curto e totalmente previsível: os oito eletrodos de uma vez, por um décimo de segundo. Depois de um erro, quatro segundos de estimulação desordenada, em lugares e momentos aleatórios; depois uma pausa, e um novo saque.

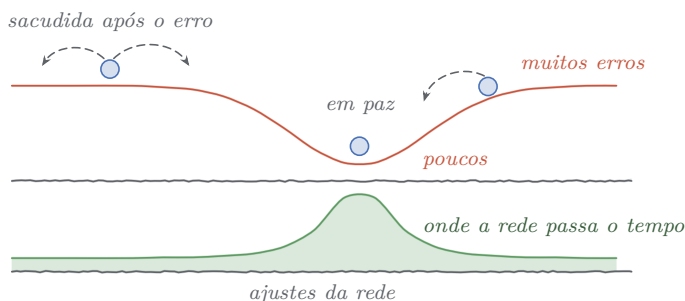
O que aconteceu

Numa sessão de vinte minutos, os ralis das culturas vivas ficavam mais longos, e os saques perdidos, menos numerosos. Isso funcionava melhor com a realimentação completa. Quando, no lugar dos sinais depois do acerto e do erro, vinha simplesmente o silêncio, também havia melhora, porém mais fraca; sem realimentação, não havia. Os neurônios humanos jogavam um pouco melhor que os de camundongo. Já o aprendizado espalhado por vários dias não se mostrou confiável.

Por que a rede aprende

Os autores explicam o resultado assim: a rede busca tornar as suas sensações previsíveis. O erro traz caos, o acerto

traz ordem, e a rede muda para que haja mais ordem. Mas há também uma explicação mais pé no chão, que também concorda com os dados: “sacuda depois do erro, não mexa depois do acerto”. Cada sacudida embaralha um pouco as ligações ao acaso. Os ajustes com que a rede erra muito são embaralhados o tempo todo, e os bons ficam intocados. A rede, sozinha, se demora onde há poucos erros — ninguém a ensinou, simplesmente param de sacudi-la. No nosso modelo simples, essa regra de fato aumenta a proporção de acertos.



O erro sacode os ajustes da rede ao acaso; o acerto os deixa em paz. Onde há muitos erros, a rede não se demora. Onde há poucos, param de sacudi-la, e ela fica ali — embora ninguém a tenha levado até lá.

Como distinguir as duas explicações? É preciso um experimento que ainda não foi feito: depois do erro, aplicar não um sinal caótico, e sim um sinal *previsível*, com a mesma duração e a mesma intensidade. Se a rede aprender assim também, a questão não é a previsibilidade, e sim simplesmente a diferença entre “depois do acerto” e “depois do erro”. Esse experimento ainda espera quem o faça.

Aqui termina o nosso caminho. A máquina de vinte watts é montada com peças simples, mas como exatamente ela as

combina num pensamento, por enquanto, só entendemos em parte. Talvez o próximo capítulo seja escrito por você.

Fórmulas, modelos, exercícios e fontes: na versão completa, capítulo 22.